

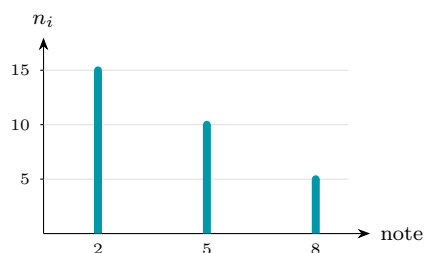
Thème 5 — Représentations graphiques

Bâtons, histogramme, ogive et boîte à moustaches

But du thème. Un graphique dit d'un coup d'œil ce qu'un tableau cache. Le bon graphique dépend du **type de caractère**. Ce thème entraîne à *lire* et à *choisir* la représentation, et surtout à **lire la médiane et les quartiles sur l'ogive**.

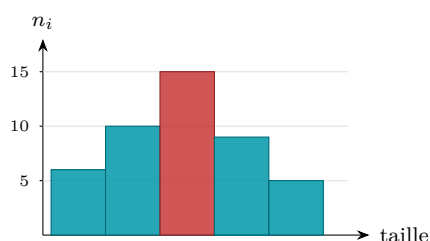
1 Discret → diagramme en bâtons ; continu → histogramme

Diagramme en bâtons (discret)



bâtons *séparés* : rien entre deux entiers.

Histogramme (continu)



barres *collées* : la plus haute = classe modale.

Propriété : le graphique dépend du caractère

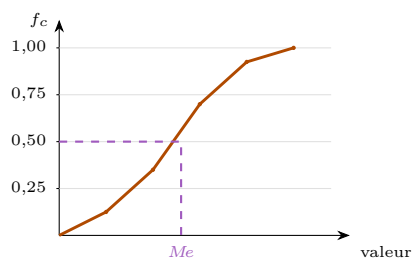
Caractère **discret** → bâtons séparés (hauteur $\propto n_i$). Caractère **continu** (classes) → histogramme (barres jointives). Dans les deux cas, la plus grande hauteur repère le **mode**.

2 L'ogive : lire la médiane et les quartiles

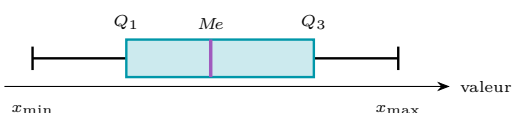
L'**ogive** (polygone des fréquences cumulées) relie les points (borne supérieure de classe, f_c). On y lit Me , Q_1 , Q_3 par lecture horizontale.

Méthode : lire une valeur sur l'ogive

1. Repérer l'ordonnée voulue : 0,50 (médiane), 0,25 (Q_1), 0,75 (Q_3).
2. Aller horizontalement jusqu'à la courbe.
3. Descendre verticalement : on lit la valeur sur l'axe.



3 La boîte à moustaches : le résumé en cinq nombres



La **boîte à moustaches** résume la série par $x_{\min}, Q_1, Me, Q_3, x_{\max}$. La largeur de la boîte est l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$ (les 50 % centraux) ; les « moustaches » vont jusqu'aux extrêmes.

Astuce : diagramme circulaire

Pour un caractère **qualitatif** (groupe sanguin, moyen de transport...) on utilise souvent un **diagramme circulaire** : chaque modalité occupe un secteur d'angle $\theta_i = f_i \times 360^\circ$. Un secteur de 50 % occupe un demi-disque (180°).